

Resgate Espacial

Batalha naval espacial para 1v1 e 2v2 — posicione sua frota, encontre a do adversário e sobreviva às variantes de regras que reinventam a mesma grade 8×8.



§1 O que é Resgate Espacial

Resgate Espacial é uma releitura do clássico "batalha naval" ambientada no espaço: dois jogadores escondem uma frota de naves numa grade e se revezam tentando adivinhar as coordenadas da frota adversária antes de serem encontrados primeiro.

O jogo roda inteiramente no navegador, sem necessidade de instalação, e também está empacotado como aplicativo Android via Capacitor. Existem três formas de jogar: no **mesmo computador** (revezando o dispositivo entre os dois jogadores), **online 1v1** através de uma sala com código de 4 letras, e **online 2v2**, em que duas duplas jogam em equipe contra outra dupla. Todo o sincronismo online acontece em tempo real via WebSocket.

O diferencial do projeto não é a mecânica-base de "acertar ou errar um tiro" — que é propositalmente simples e reconhecível — mas a camada de **variantes de regras, poderes especiais, upgrades e eventos aleatórios** construída em cima dela, que transforma uma mesma partida de batalha naval em experiências bem diferentes dependendo do modo escolhido.

EM UMA FRASE

Batalha naval espacial com energia, poderes e quatro variantes de regras, jogável sozinho no mesmo aparelho ou online contra outra pessoa (ou dupla).

A frota

Cada jogador posiciona cinco peças numa grade 8×8 (ou de outro tamanho, dependendo do mapa escolhido — ver §4). O tamanho de cada peça determina quantas células adjacentes ela ocupa:

				
Estação Espacial	Nave de Resgate	Módulo Lunar	Dupla em Caminhada	Astronauta Perdido
4 células	3 células	2 células	2 células	1 célula

Regra de ouro: **acertar um tiro dá o direito de jogar de novo**, o que cria sequências de sorte/tensão típicas do gênero. Cada turno tem um cronômetro de 30 segundos — estourar o tempo custa a vez.

Energia e poderes especiais

Por cima do tiro básico, o jogo tem um sistema de energia: cada jogador ganha **+1 de energia por turno** e pode gastá-la em dois poderes (exceto no modo Clássico, onde esse sistema é desligado por completo):

PODER	CUSTO	EFEITO
 Radar	3 ⚡	Revela uma área 3×3 do tabuleiro inimigo sem consumir o tiro do turno.
 Rajada de Plasma	5 ⚡	Atinge 5 células em formato de cruz num único uso, gastando o tiro do turno.

§2 As quatro variantes de regras

Depois de escolher entre jogar local ou online, o jogador escolhe um "modo de jogo" — uma variante de regras que muda como a energia, os poderes e o próprio tabuleiro se comportam durante a partida. É essa camada que dá identidade ao projeto além do batalha-naval clássico.

Clássico

Energia e poderes especiais completamente desativados. Só resta a habilidade pura de encontrar a frota adversária mais rápido.

Público-alvo: jogadores competitivos e quem prefere partidas 100% equilibradas, sem variância de RNG.

Ascensão

O modo padrão do jogo. Energia acumula por turno e desbloqueia Radar e Rajada de Plasma, recompensando quem administra bem seus recursos.

Público-alvo: a maioria dos jogadores casuais — ponto de entrada recomendado para quem nunca jogou.

Instabilidade

Um evento global aleatório é sorteado a cada 20 segundos e afeta os dois jogadores ao mesmo tempo: nebulosa que obscurece áreas reveladas, interferência que corta o tempo de turno pela metade, tempestade solar que encarece poderes, ou visão privilegiada que revela uma célula do inimigo de graça.

Público-alvo: quem gosta de caos controlado e adaptação — partidas mais imprevisíveis e engraçadas entre amigos.

Duelo de Escolhas

A cada 3 turnos jogados, o jogador escolhe 1 entre 3 upgrades sorteados (mais tempo de turno, radar 4x4, plasma mais barato, varredura grátis, sensor de anomalia, pulso de energia) — construindo uma "build" ao longo da partida.

Público-alvo: fãs de roguelike/RPG que gostam de tomar decisões estratégicas de build a cada partida.

LIMITAÇÃO CONHECIDA

O modo 2v2 (Team) ainda não expõe seletor de variante — toda partida em equipe roda com as regras do modo Ascensão (energia + poderes), sem a opção de Clássico, Instabilidade ou Duelo de Escolhas.

§3 Mapas e temas visuais

Além da variante de regras, o jogador escolhe o formato/tema do tabuleiro. Alguns mapas já mudam apenas a estética, outros alteram o tamanho da grade — e uma segunda leva, ainda em desenvolvimento, pretende alterar a própria mecânica do tabuleiro durante a partida.

Mapas disponíveis hoje

MAPA	TAMANHO	DESCRIÇÃO
 Clássico	8×8	O tabuleiro padrão, sem modificadores visuais.
 Planetas	6×6	Tabuleiro reduzido; o jogador escolhe um planeta do sistema solar (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno ou Netuno) como fundo visual da partida.
 Girando	8×8	O tabuleiro gira lentamente durante a rodada, reforçando a sensação de movimento no espaço.

Mapas planejados (roadmap, ainda não implementados)

-  **Triangular** — grade em formato triangular em vez de quadrado.
-  **Pegadinha** — a célula que efetivamente abre não é a que o jogador seleciona, subvertendo a leitura espacial do tabuleiro.
-  **Gravidade Zero** — as peças "flutuam" e se deslocam levemente a cada rodada, exigindo reatualização mental do posicionamento.
-  **Buraco Negro** — grade 10×10 onde uma região aleatória é "puxada" a cada rodada, encolhendo o tabuleiro jogável com o tempo.

Temas visuais/mecânicos

Independente do mapa, o jogo também expõe um seletor de **tema**. Hoje só o tema  **Padrão** está implementado; dois temas com efeitos mecânicos estão planejados:  **Fogo** (o tabuleiro pega fogo e o fogo pode abrir buracos no mapa) e  **Gelo** (células congelam periodicamente e exigem duas rodadas — ou um poder especial — para serem reveladas).

NOTA DE PRODUTO

Mapas e temas marcados como "em breve" já aparecem no menu do jogo (com indicação visual de que ainda não estão jogáveis), sinalizando o roadmap diretamente na interface em vez de escondê-lo.

§4 Local, online e times



Mesmo computador

Os dois jogadores se revezam no mesmo dispositivo. Entre os turnos, uma tela de "passe o computador" evita que um jogador veja o tabuleiro do outro por acidente. Funciona totalmente offline, sem depender do servidor de salas.



Online com sala (1v1)

Um jogador cria uma sala e recebe um código de 4 letras; o segundo jogador entra com esse código em outro dispositivo. As jogadas, o posicionamento de frota e os eventos de Instabilidade são sincronizados em tempo real via WebSocket. Há também uma fila de **partida rápida** (quick match), que pareia dois jogadores automaticamente sem precisar trocar código de sala.



Online 2v2 (Times)

Duas duplas jogam em equipe: cada jogador posiciona seu próprio tabuleiro, mas a dupla compartilha informação de ataque contra a dupla adversária. O fluxo inclui sala de espera de equipe, seleção de time e uma tela de mini-tabuleiros (MiniBoard) para acompanhar o estado de todos os quatro tabuleiros da partida.

NOTA DE ARQUITETURA

O servidor atualmente funciona como um *relay*: repassa mensagens entre os jogadores da sala, mas não valida de quem é a vez nem os índices de um tiro. A resolução de acerto/erro ainda acontece no cliente que está sendo atacado, o que é aceitável para uma versão entre amigos, mas não é uma arquitetura resistente a um cliente adulterado — mover essa validação para o servidor é o item de maior prioridade em aberto.

§5 Para quem o jogo é feito

Resgate Espacial não mira um único perfil de jogador — a existência de quatro variantes de regras é justamente uma resposta a públicos com expectativas diferentes sobre o que torna uma partida de batalha naval divertida.

Duplas casuais e famílias

Jogam no mesmo aparelho ("passe o computador"), geralmente no modo Ascensão. Valorizam regras fáceis de explicar e sessões curtas.

Amigos à distância

Usam o modo online 1v1 com código de sala ou partida rápida. É o público que mais se beneficia do modo Instabilidade, pensado para gerar momentos engraçados de partilhar.

Grupos de 4 jogadores

Usam o modo 2v2, hoje sem seleção de variante — jogam sempre no equivalente ao modo Ascensão em equipe.

Jogadores competitivos / entusiastas de build

Modo Clássico para quem quer zero variância; Duelo de Escolhas para quem gosta de montar uma build diferente a cada partida, no estilo roguelike.

O jogo suporta três idiomas de interface — **Português (BR)**, **English** e **Español** — com detecção automática pelo idioma do navegador, o que indica uma intenção de alcance além do público brasileiro inicial.

§6 Stack técnica

O projeto é um monorepo simples: um frontend React servido pelo Vite e um backend Node minimalista que também atua como servidor de WebSocket para as salas online.

FRONTEND

React 18 + Vite 5

Interface e toda a lógica de tela; hot-reload em desenvolvimento via Vite.

TEMPO REAL

ws (WebSocket)

Sincroniza posicionamento, tiros, eventos e revanche entre os clientes conectados a uma sala.

SERVIDOR

Express + Node

Serve o build estático de produção e gerencia o ciclo de vida das salas (`server.js`).

MOBILE

Capacitor 8

Empacota o mesmo frontend web como aplicativo Android nativo (pasta `android/`).

ÁUDIO

Web Audio API

Efeitos sonoros sintetizados em tempo real (`sound.js`), sem arquivos de áudio externos.

TESTES

Vitest

41 testes cobrindo regras puras de jogo, upgrades, eventos e fluxos de turno online/times.

Organização do código-fonte

CAMINHO	RESPONSABILIDADE
<code>src/game/</code>	Regras puras e testáveis: tabuleiro, frota, tiros, radar, plasma, upgrades e eventos globais. Sem dependência de React.
<code>src/online/connection.js</code>	Cliente WebSocket usado pelos fluxos online e de times.
<code>src/components/</code>	Todas as telas: menus, posicionamento, batalha, defesa, lobby, times, fim de jogo, configurações e onboarding.
<code>src/i18n/</code>	Dicionários de tradução (pt/en/es) e detecção automática de idioma.
<code>server.js</code>	Servidor Express + WebSocket: build estático e relay das salas.

DEPLOY

Configurado para deploy via Blueprint no Render (`render.yaml`), plataforma escolhida por suportar WebSocket persistente — algo que serviços serverless como Vercel não oferecem, e que o modo online exige para funcionar.

§7 O que já funciona e o que falta

O projeto passou por uma auditoria interna que resultou numa lista de pendências; a maior parte do roadmap original de correções já foi resolvida, restando itens de arquitetura de rede e saúde de código de longo prazo.

Já entregue e validado

- FEITO** Onboarding acessível de qualquer tela (botão "?").
- FEITO** Reconexão com período de graça no modo online (evita perder a partida por queda momentânea de conexão).
- FEITO** Exposição reduzida do tabuleiro adversário durante posicionamento e 2v2.
- FEITO** Eventos de Instabilidade sincronizados corretamente em 1v1 e 2v2.
- FEITO** 41 testes automatizados cobrindo regras de jogo, upgrades, eventos e turnos online.

Pendente

- PRIORIDADE** Servidor sem autoridade de jogo: mover a validação de turno e a resolução de tiro do cliente para o servidor.
- PRIORIDADE** Decidir se o modo 2v2 ganha seletor de variante de regras ou se essa limitação passa a ser documentada como intencional.
- SAÚDE DE CÓDIGO** Extrair reducers e handlers de WebSocket de `OnlineGame.jsx` e `TeamGame.jsx`, hoje os componentes mais extensos do projeto.

Roadmap de conteúdo (mapas e temas)

Documentado internamente em `docs/mapas-add.md` e `docs/TEMA-E-MAPAS.md`: quatro novos mapas mecânicos (Triangular, Pegadinha, Gravidade Zero, Buraco Negro) e dois temas com efeito de jogo (Fogo, Gelo), descritos em §3, ainda sem implementação.